

Ejercicio II.5

Probar que el supremo y el ínfimo de un conjunto, si existen, son únicos.

Demostración

Demostraremos la unicidad del supremo. La demostración para el ínfimo es análoga.

1. Unicidad del supremo

Sea $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$. Supongamos que existen dos números reales u y u' que cumplen la definición de supremo de A . Es decir:

$$\begin{cases} u = \sup A \\ u' = \sup A \end{cases}$$

Por definición de supremo, se tiene:

- u es cota superior de A y es la menor de todas.
- u' es cota superior de A y es la menor de todas.

Paso 1: Comparación de u y u'

Como u es cota superior y u' es la menor cota superior, se cumple:

$$u' \leq u.$$

Análogamente, como u' es cota superior y u es la menor cota superior, se cumple:

$$u \leq u'.$$

Paso 2: Conclusión para el supremo

De $u' \leq u$ y $u \leq u'$ se deduce que $u = u'$. Por lo tanto, el supremo, si existe, es único.

2. Unicidad del ínfimo

Sea $v = \inf A$ y $v' = \inf A$. Entonces v y v' son cotas inferiores de A y la mayor de ellas. Razonando de manera análoga:

- Como v es cota inferior y v' es la mayor cota inferior, se tiene $v \leq v'$.
- Como v' es cota inferior y v es la mayor cota inferior, se tiene $v' \leq v$.

Luego $v = v'$. Así, el ínfimo también es único.

Conclusión

Hemos probado que tanto el supremo como el ínfimo de un conjunto, cuando existen, son únicos.

Queda demostrado